



PAUTA - PRUEBA N°1
FÍSICA MECÁNICA – MECÁNICA CLÁSICA

Problema 1

En un experimento de Física, un estudiante requiere encontrar la velocidad del aire v que genera un ventilador mecánico, la cual depende de la fuerza F del aire, la potencia P desarrollada por la persona que acciona el ventilador y la fuerza de roce K , encontrando la siguiente ecuación:

$$v = \alpha FP + BK$$

Encontrar la ecuación dimensional de α/B^2 (10p)

SOLUCION

$$v = \alpha FP + BK$$

Con:

$$[v] = LT^{-1}$$

$$[K] = [F] = LMT^{-2}$$

$$[P] = L^2MT^{-3}$$

$$[v] = [\alpha FP] = [BK]$$

$$[\alpha] = \frac{[v]}{[F][P]} = \frac{LT^{-1}}{LMT^{-2}L^2MT^{-3}} = L^{-2}M^{-2}T^4$$

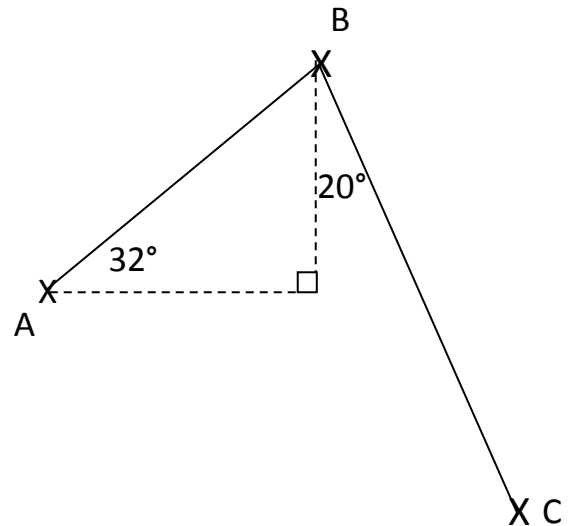
$$[B] = \frac{[v]}{[K]} = \frac{LT^{-1}}{LMT^{-2}} = M^{-1}T$$

$$\left[\frac{\alpha}{B^2}\right] = \frac{L^{-2}M^{-2}T^4}{(M^{-1}T)^2} = L^{-2}T^2$$

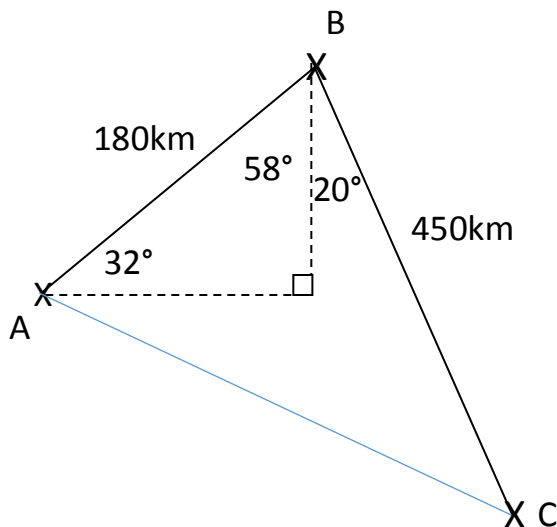
Problema 2

Un aeroplano despegue del Aeropuerto A hacia el punto B situado a 180 [km] en línea recta de A, demorando 45 [min] con rapidez constante en llegar a B. Allí tarda 15 [min] en tomar su único pasajero. Finalmente se desliza a 300 [km/h] entre B y C que dista en línea recta 450 [km]. Al respecto conteste:

- ¿Qué distancia en km hay entre el Aeropuerto A y el punto final de destino del pasajero? (3p)
- ¿Cuál fue la velocidad media del pasajero en el trayecto? (3p)
- Calcule la rapidez media del avión entre A y B. (3p)
- Calcule la rapidez media del avión entre A y C. (3p)
- Calcule la velocidad media del avión entre A y C. (3p)



Solución



- $$\vec{AB} = (180 \cos 32^\circ \hat{i} + 180 \sin 32^\circ \hat{j}) \text{ km} = (152,6 \hat{i} + 95,4 \hat{j}) \text{ km}$$

$$\vec{BC} = (450 \sin 20^\circ \hat{i} - 450 \cos 20^\circ \hat{j}) \text{ km} = (153,9 \hat{i} - 422,8 \hat{j}) \text{ km}$$

$$\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{BC} = (306,5 \hat{i} - 327,4 \hat{j}) \text{ km}$$

$$AC = \sqrt{306,5^2 + 327,4^2} = 448,5 \text{ km}$$
- $$\vec{v}_{mp} = \frac{\vec{BC}}{t_{BC}} = \frac{153,9 \hat{i} - 422,8 \hat{j}}{1,5} = (102,6 \hat{i} - 281,9 \hat{j}) \text{ km/h}$$

$$t_{BC} = \frac{450}{300} = 1,5 \text{ h}$$
- $$v_{mAB} = \frac{180}{3/4} = 240 \text{ km/h}$$
- $$v_{mAC} = \frac{448,5}{3/4 + 1/4 + 1,5} = 252 \text{ km/h}$$
- $$\vec{v}_{mA} = \frac{306,5 \hat{i} - 327,5 \hat{j}}{2,5} = (122,6 \hat{i} - 131,0 \hat{j}) \text{ km/h}$$



Problema 3

Dos vehículos A y B se encuentran separados 100 metros uno delante del otro y parten del reposo en el mismo sentido y al mismo instante, el A con una aceleración de 7 m/s^2 y el B con una aceleración de 5 m/s^2 . Encontrar:

- a) ¿en cuánto tiempo alcanza el móvil A al móvil B? (5p)
- b) ¿Qué distancia recorre el móvil A al punto de encuentro? (5p)
- c) ¿Qué velocidad tienen cada móvil en el punto de encuentro? (5p)

Solución

a)

$$a_A = 7 \text{ m/s}^2$$

$$a_B = 5 \text{ m/s}^2$$

$$x_A = 100 + x_B$$

$$x_B = \frac{1}{2} a_B t^2$$

$$x_A = 100 + \frac{1}{2} a_B t^2$$

$$\frac{1}{2} a_A t^2 = 100 + \frac{1}{2} a_B t^2$$

$$\frac{7}{2} t^2 = 100 + \frac{5}{2} a_B t^2$$

$$t = 10 \text{ s}$$

b)

$$x_A = \frac{1}{2} a_A t^2 = \frac{7}{2} 10^2 = 350 \text{ m}$$

c)

$$v_A = a_A t = 7 \times 10 = 70 \text{ m/s}$$

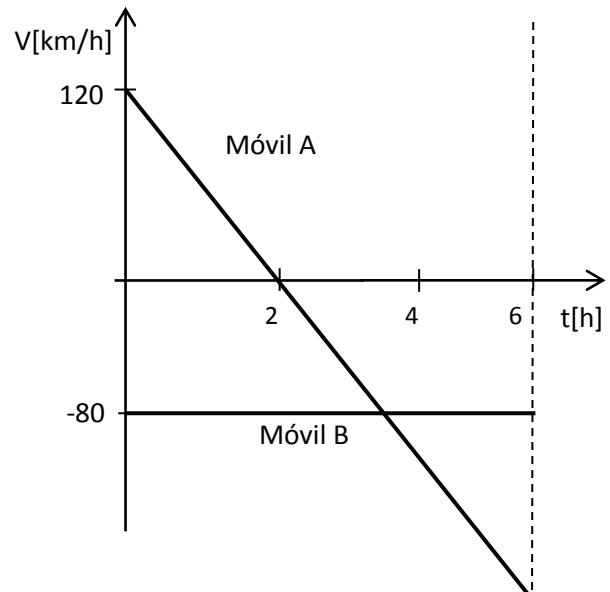
$$v_B = a_B t = 5 \times 10 = 50 \text{ m/s}$$

Problema 4

Dos móviles A y B se mueven a lo largo del eje x durante 6 horas, de acuerdo al gráfico v vs t que se muestra. Para $t=0$, $x_{0A} = 100[\text{km}]$ y

$x_{0B} = -50[\text{km}]$.

- Aceleración en $[\text{km}/\text{h}^2]$ del móvil A y del móvil B. (4p)
- Ecuación itinerario (horaria) del móvil A y del móvil B. (4p)
- Tiempo(s) y lugar(es) de encuentro, si existen. (6p)
- La distancia que separa los móviles, cuando el móvil A está detenido. (2p)
- El instante en que el móvil A y el B pasan por el origen. (4p)



Solución

a)

$$a_A = -\frac{120}{2} = -60 \text{ km} / \text{h}^2$$

$$a_B = 0$$

b)

$$x_A = 100 + 120t - 30t^2$$

$$x_B = -50 - 80t$$

c)

$$x_A = x_B$$

$$100 + 120t - 30t^2 = -50 - 80t$$

$$t_1 = -0,68h \text{ No tiene sentido físico}$$

$$t_1 = 7,35h \text{ Fuera de rango}$$

Por tanto entre 0 y 6 h no se produce encuentro

d)

El móvil A está detenido en $t=2h$

$$x_A - x_B \text{ cuando } t=2h$$

$$x_A - x_B = (100 + 120 \times 2 - 30 \times 2^2) - (-50 - 80 \times 2) = 430 \text{ km}$$

e)

$$x_A = 0$$

$$0 = 100 + 120t - 30t^2$$

$$t = 4,7h$$

$$x_B = 0$$

$$0 = -50 - 80t$$

$$t = -0,63h \text{ El móvil B no pasa por el origen en el intervalo estudiado.}$$